

ميزان

الوثيقة التقنية التفصيلية

المعمارية، ونموذج البيانات، وخط المعالجة، والواجهات البرمجية، وحزمة التقييم، والنشر، وخطة التنفيذ المتبقية. مرجع الفريق الواحد أثناء البناء.

الإصدار

1.0 – الإثنين 5 أكتوبر 2026م

اللغات في نسخة التسليم

العربية، الإنجليزية، الأردية

موعد التسليم النهائي

الثلاثاء 6 أكتوبر، 11:59 مساءً (هدف الفريق: 10:00 مساءً)

القنوات

تطبيق ويب (PWA)، وبوت Telegram، وواجهة REST

المحتويات

01	النطاق ونسخة التسليم	10	تطبيق الويب والبوت
02	المعمارية العامة	11	ميزان-Bench وحزمة التقييم
03	تدفق الطلب من البداية للنهاية	12	الأداء والتكلفة والمراقبة
04	مصادر البيانات وطريقة الربط	13	الأمان والخصوصية
05	نموذج قاعدة البيانات	14	النشر والتشغيل
06	تجهيز البيانات والفهارس	15	هيكل المستودع
07	وحدات خط المعالجة	16	خطة التنفيذ وتوزيع المهام
08	محرك القرار والأحكام	17	المخاطر التقنية والبدائل
09	الواجهة البرمجية	18	تعريف الإنجاز قبل التسليم

قاعدة البناء: الحتمي قبل النموذج. كل ما يمكن حسمه بخوارزمية (مطابقة الآيات، تصنيف الحكم، التحقق من وجود المرجع) لا يُترك للنموذج اللغوي. النموذج يستخرج ويقارن ويصوغ فقط.

01 النطاق ونسخة التسليم

بقي يومان من التحدي، لذلك يُقسَّم العمل إلى ثلاث أولويات. ما في **P0** يجب أن يعمل منشورًا قبل أي شيء آخر، ولا يُبدأ في **P1** قبل اكتماله.

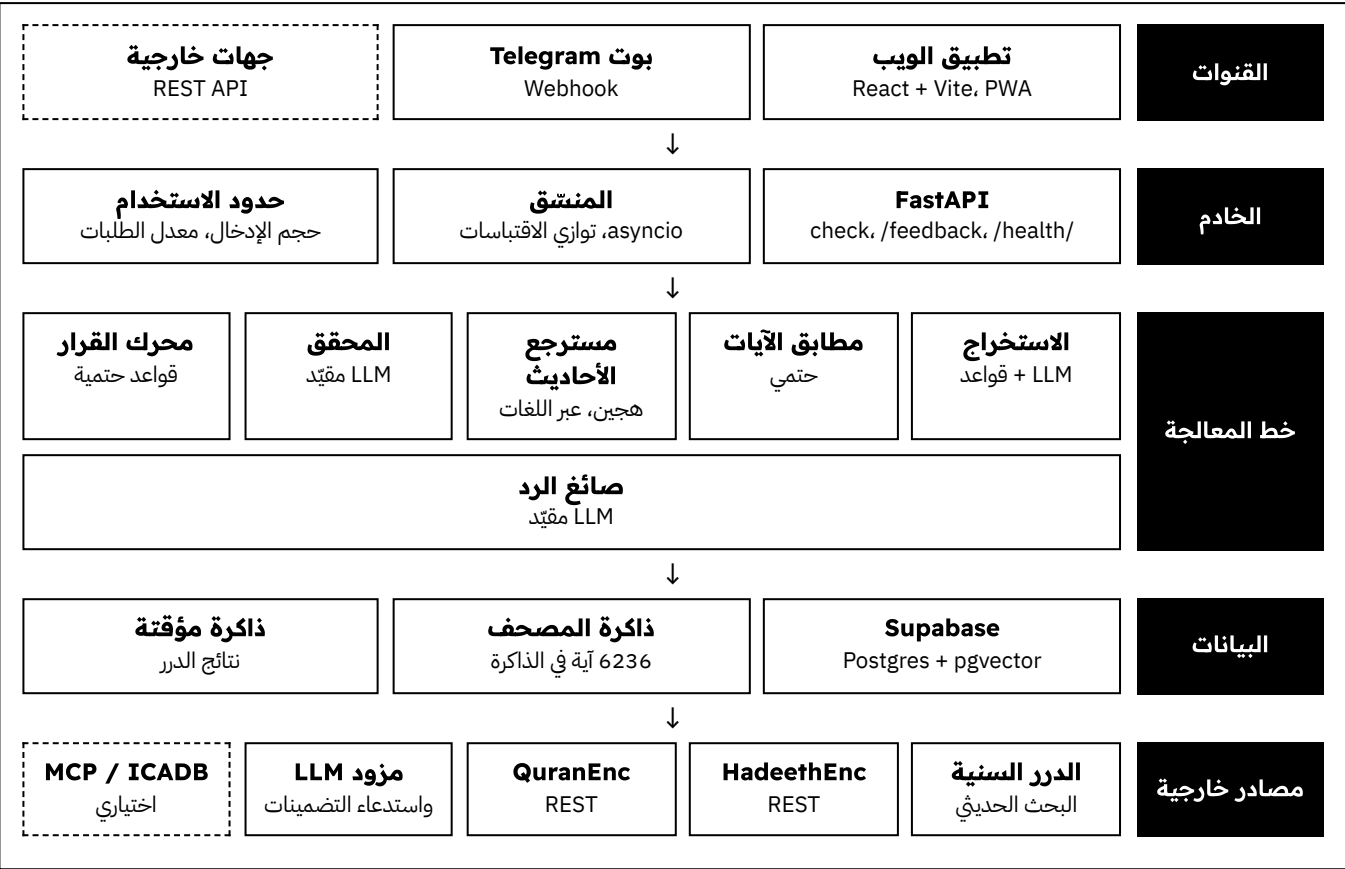
الأولوية	الميزة	التفصيل
P0	التحقق من الآيات	عربي: مطابقة حتمية مع نص المصحف وكشف التحريف والنسبة الخاطئة. إنجليزي وأردني: مطابقة دلالية مع الترجمات المعتمدة.
P0	التحقق من الأحاديث	عربي عبر الدرر السننية و HadeethEnc. إنجليزي وأردني عبر الترجمات المعتمدة في HadeethEnc والترجمة العكسية ثم الدرر.
P0	الأحكام الأربعة ومحرك القرار	موثّق، منقول بخطأ، لا يثبت، لم يُعثر عليه، مع حالة «اختلف المحدثون» والإحالة.
P0	واجهة REST وتطبيق الويب	لصق النص وعرض بطاقات الأحكام بالمصدر والرابط. هذا هو الرابط المباشر للتحكيم.
P0	ميزان-Bench وتشغيله	مجموعة الاختبار، ومشغل التقييم، وخطا المقارنة، والجدول. أساس معياري النفع والموثوقية.
P1	الرد الجاهز	ردّ مهذب بلغة الرسالة مبني على مخرجات التحقق فقط.
P1	بوت Telegram	إعادة توجيه الرسالة واستلام النتيجة والرد الجاهز.
P1	البديل الصحيح	عند «لا يثبت»: حديث صحيح في المعنى نفسه من الدرر أو HadeethEnc.

الأولوية	الميزة	التفصيل
P2	تقرير الملفات	رفع PDF / DOCX / TXT واستلام تقرير بكل الاقتباسات.
P2	الإندونيسية، و ICADB، وخادم MCP	تحسينات إن سمح الوقت، دون أن تكون مسارًا حرجًا.

خارج النطاق صراحةً

- إصدار فتوى أو ترجيح بين أحكام المحدثين أو أقوال العلماء.
- التحقق من الأقوال المنسوبة للعلماء والصحابة (تُعامل كـ«لم يُعثر عليه» مع ملاحظة أنها خارج نطاق النسخة الحالية).
- تحويل الصوت والصور إلى نص في نسخة التسليم.

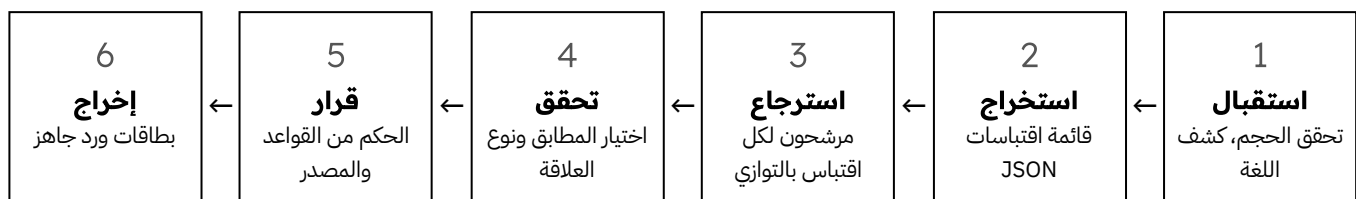
02 المعمارية العامة



المكوّن	المسؤولية	التقنية
الخادم الخلفي	استقبال الطلبات، وتنسيق خط المعالجة، وإرجاع JSON موحد	Python 3.11، FastAPI، Uvicorn، httpx
قاعدة البيانات	الآيات والترجمات والأحاديث والتضمينات والذاكرة المؤقتة والبلاغات	Supabase Postgres، pgvector (HNSW)
المطابقة النصية	مطابقة الآيات وحساب الفروق	rapidfuzz، difflib

المكون	المسؤولية	التقنية
التضمينات	البحث الدلالي عبر اللغات	نموذج تضمين متعدد اللغات عبر API بأبعاد 1024 (بديل: bge-m3 مستضاف)
النموذج اللغوي	الاستخراج، والمقارنة، وصياغة الرد	نموذج لغوي كبير عبر API بمخرجات JSON، خلف طبقة عميل موحدة تسمح بتبديل المزود
وسيط الدرر	تحويل نتائج البحث الحديثي إلى JSON نظيف	مستودع dorar-hadith-api (رخصة MIT) أو منفذ Python مكافئ
الواجهة	الإدخال وبطاقات الأحكام والتقرير	React, Vite, vite-plugin-pwa
البوت	استقبال الرسائل المعاد توجيهها والرد	python-telegram-bot بوضع Webhook

03 تدفق الطلب من البداية للنهاية



#	المرحلة	ما يحدث	الزمن المستهدف
1	الاستقبال	رفض النص الأطول من 4000 حرف، وكشف اللغة بمكتبة langdetect أو من النموذج في الخطوة التالية.	50ms >
2	الاستخراج	استدعاء واحد للنموذج يعيد الاقتباسات وأنواعها وعبارات البحث العربية، مع كشف بالقواعد يعمل بالتوازي كشبكة أمان.	4s-2
3	الاسترجاع	لكل اقتباس بالتوازي (asyncio.gather): مطابق الآيات، أو مسترجع الأحاديث (الدرر + HadeethEnc + بحث متجهي).	3s-1
4	التحقق	يُتجاوز إذا حسمت المطابقة الحتمية النتيجة، وإلا استدعاء واحد للنموذج لكل اقتباس.	3s-0
5	القرار	قواعد حتمية تجمع نوع العلاقة وتصنيف الحكم من المصدر.	10ms >
6	الإخراج	بناء البطاقات فوراً، والرد الجاهز في استدعاء منفصل يمكن تحميله لاحقاً في الواجهة.	3s-2

الهدف: أقل من 12 ثانية لرسالة فيها حتى 3 اقتباسات. يعرض البوت «جارٍ التحقق...» ثم يعدّل رسالته بالنتيجة.

04 مصادر البيانات وطريقة الربط

كل المصادر من الحزمة العلمية للتحدي. القاعدة: ما يمكن تنزيله مسبقاً يُفهرس محلياً (أسرع وأكثر ثباتاً وقت التحكيم)، والبحث الحديثي في الدرر يُستدعى مباشرة مع ذاكرة مؤقتة.

المصدر	نقاط الوصول	الاستخدام	طريقة الربط
QuranEnc	GET /api/v1/translations/list/{lang} GET /api/v1/translation/sura/{key}/{sura} GET /api/v1/translation/aya/{key}/{sura}/{aya}	الترجمات المعتمدة للإنجليزية والأردية، ورابط الآية	تنزيل مسبق لكل السور (114 طلباً لكل لغة) ثم فهرسة
نص المصحف	نص المصحف للمطورين من مجمع الملك فهد (العثماني للعرض)، ونسخة إملائية مبسطة بلا تشكيل للمطابقة	المطابقة الحتمية والعرض	تنزيل مسبق، ويُحمّل كاملاً في الذاكرة عند الإقلاع
HadeethEnc	GET /api/v1/categories/list/?language=ar GET /api/v1/hadeeths/list/?language=..&category_id=..&page=..&per_page=.. GET /api/v1/hadeeths/one/?id=..&language=.. GET /api/v1/hadeeths/search/?phrase=..&language=..	أحاديث صحيحة بترجمات معتمدة، للمطابقة عبر اللغات وللبدائل الصحيحة	تنزيل مسبق (ar, en, ur) ثم تضمين، ونقطة البحث المباشر كبديل
الدرر السننية	واجهة البحث الحديثي الرسمية (dorar_api.json?skey=...) عبر وسيط يعيد JSON: نص الحديث، الراوي، المحدث، المصدر، الصفحة، خلاصة الحكم. ويوفر الوسيط نقاط «الأحاديث المشابهة» و«البديل الصحيح»	الحكم على الأحاديث العربية وكشف ما لا يثبت	استدعاء مباشر مع ذاكرة مؤقتة في قاعدة البيانات
خادم MCP للجمعية	mcp.islamiccontent.org	بديل أو مكمل للوصول إلى QuranEnc و HadeethEnc	يُستكشف بقائمة الأدوات، ولا يكون مسازاً حرجاً
ICADB	icadb.com/api/docs	محاذاة الجمل بين العربية وترجماتها	P2 إن أُتيح الوصول بسرعة

مهمة الساعة الأولى: فحص الاعتماديات

تشغيل سكربت `scripts/smoke_sources.py` يستدعي كل نقطة أعلاه بطلب حقيقي، ويطبّع زمن الاستجابة وشكل الحقول الفعلي. أي حقل يختلف عن هذه الوثيقة يُعدّل في الكود فوراً، وأي مصدر لا يستجيب ينتقل لبديله. يُذكر مصدر كل البيانات وترخيصها في `docs/SOURCES.md`، بما فيها رخصة MIT للوسيط إن استُخدم.

05 نموذج قاعدة البيانات

جداول قليلة وواضحة. النص المطبّع يُخزن بجانب الأصلي، والتضمينات بأبعاد 1024 مع فهرس HNSW بمسافة جيب التمام.

```
create extension if not exists vector;

-- Quran: one row per verse
create table quran_verses (
```

```

id            int primary key,          -- global 1..6236
surah         smallint not null,
ayah         smallint not null,
text_uthmani text not null,           -- display
text_clean    text not null,          -- normalized, for matching
unique (surah, ayah)
);

-- Approved translations (QuranEnc)
create table quran_translations (
  verse_id    int references quran_verses(id),
  lang        text not null,           -- 'en' | 'ur' | 'id'
  tr_key      text not null,           -- QuranEnc translation key
  text        text not null,
  embedding   vector(1024),
  primary key (verse_id, tr_key)
);

-- Authentic hadith with translations (HadeethEnc)
create table hadiths (
  id          int primary key,         -- HadeethEnc id
  text_ar     text not null,
  text_ar_clean text not null,
  attribution  text,                   -- e.g. "Narrated by Muslim"
  grade       text,                   -- grade as provided by source
  url         text not null
);

create table hadith_translations (
  hadith_id   int references hadiths(id),
  lang        text not null,           -- 'ar' | 'en' | 'ur'
  text        text not null,
  explanation text,
  embedding   vector(1024),
  primary key (hadith_id, lang)
);

-- Cache of Dorar searches
create table dorar_cache (
  query_hash  text primary key,        -- sha1(normalized query)
  query       text not null,
  response    jsonb not null,
  fetched_at  timestamptz default now()
);

-- Feedback (no message text stored by default)
create table feedback (
  id          bigserial primary key,
  check_id    text not null,
  claim_index int not null,
  issue       text not null,           -- 'wrong_verdict' | 'wrong_source' | 'other'
  note        text,
  created_at  timestamptz default now()
);

-- Per-check telemetry (for cost and latency reporting)
create table check_metrics (
  check_id    text primary key,
  channel     text, lang text, n_claims int,
  latency_ms  int, llm_tokens_in int, llm_tokens_out int,
  created_at  timestamptz default now()
);

```

```
create index on quran_translations using hnsu (embedding vector_cosine_ops);
create index on hadith_translations using hnsu (embedding vector_cosine_ops);
```

```
-- Vector search helper (called via Supabase RPC or SQL)
create or replace function match_hadith(q vector(1024), q_lang text, k int)
returns table (hadith_id int, lang text, text text, score float)
language sql stable as $$
  select hadith_id, lang, text, 1 - (embedding <=> q) as score
  from hadith_translations
  where lang = q_lang or lang = 'ar'
  order by embedding <=> q
  limit k;
$$;
```

06 تجهيز البيانات والفهارس

تُكتب كسكربتات مستقلة قابلة لإعادة التشغيل (idempotent)، تستخدم upsert، وتحترم المصادر بترامن محدود (4 طلبات متوازية) وإعادة محاولة مع انتظار متزايد.

السكربت	الخطوات	الناتج
<code>ingest_quran.py</code>	تحميل النص العثماني والإملائي المبسط، والتأكد من 6236 آية، وتطبيق دالة التطبيع على النسخة الإملائية، والإدراج.	<code>quran_verses</code>
<code>ingest_quranenc.py</code>	جلب قائمة الترجمات لكل لغة واختيار مفتاح ترجمة معتمد واحد لكل لغة، ثم جلب 114 سورة لكل مفتاح وربط كل آية بمعرفها.	<code>quran_translations</code>
<code>ingest_hadeethenc.py</code>	جلب قائمة التصنيفات بالعربية، والمرور على صفحات كل تصنيف لجمع المعرفات مع إزالة التكرار، ثم جلب كل حديث بالعربية والإنجليزية والأردية عبر <code>hadeeths/one</code> .	<code>hadiths</code> , <code>hadith_translations</code>
<code>embed_corpus.py</code>	تضمين كل الترجمات والنصوص العربية على دفعات (100 نص في الطلب)، وتخطي ما له تضمين مسبق.	عمود <code>embedding</code>
<code>smoke_sources.py</code>	فحص حي لكل مصدر، يُشغّل أيضًا قبل التحكيم مباشرة.	تقرير في الطرفية

إذا تأخر تنزيل HadeethEnc كاملاً، ابدأوا بالتصنيفات الأكثر تداولاً (العقيدة، الفضائل والآداب، والعبادات) لتشغيل خط المعالجة، وأكملوا الباقي في الخلفية.

07 وحدات خط المعالجة

7.1 التطبيع العربي `pipeline/normalize.py`

يُطبق على نص المصحف عند الفهرسة وعلى كل اقتباس عربي قبل المطابقة، فيلغي فروق التشكيل والهمزات والتاء المربوطة والألف المقصورة.

```
import re

TASHKEEL = re.compile(r"[\u0610-\u061A\u064B-\u065F\u0670\u06D6-\u06ED]")
NON_AR = re.compile(r"^[^\u0621-\u063A\u0641-\u064A\s]")

def normalize_ar(s: str) -> str:
    s = TASHKEEL.sub("", s)
    s = s.replace("\u0640", "") # tatweel
    s = re.sub("[\u0600-\u0604]", "", s)
    s = (s.replace("ي", "ى").replace("ه", "ة")
        .replace("و", "ؤ").replace("ي", "ئ"))
    s = NON_AR.sub("", s) # punctuation, digits, symbols
    return re.sub(r"\s+", " ", s).strip()
```

المطابقة تتم على النسخة الإملائية المبسطة لا على الرسم العثماني، لأن الناس يكتبون الآيات بالإملاء الحديث. العرض يكون دائمًا بالرسم العثماني.

7.2 الاستخراج pipeline/extract.py

استدعاء واحد للنموذج بمخرجات JSON مقيدة بمخطط، مع كشف بالقواعد يعمل بالتوازي: عبارات مثل «قال تعالى»، «قال رسول الله ﷺ»، «عن النبي»، «Allah says»، «the Prophet said»، «نبي كريم ﷺ» فرمايا، والآقواس القرآنية ﴿ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠ ١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠ ٢٠١ ٢٠٢ ٢٠٣ ٢٠٤ ٢٠٥ ٢٠٦ ٢٠٧ ٢٠٨ ٢٠٩ ٢١٠ ٢١١ ٢١٢ ٢١٣ ٢١٤ ٢١٥ ٢١٦ ٢١٧ ٢١٨ ٢١٩ ٢٢٠ ٢٢١ ٢٢٢ ٢٢٣ ٢٢٤ ٢٢٥ ٢٢٦ ٢٢٧ ٢٢٨ ٢٢٩ ٢٣٠ ٢٣١ ٢٣٢ ٢٣٣ ٢٣٤ ٢٣٥ ٢٣٦ ٢٣٧ ٢٣٨ ٢٣٩ ٢٤٠ ٢٤١ ٢٤٢ ٢٤٣ ٢٤٤ ٢٤٥ ٢٤٦ ٢٤٧ ٢٤٨ ٢٤٩ ٢٥٠ ٢٥١ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٥ ٢٥٦ ٢٥٧ ٢٥٨ ٢٥٩ ٢٦٠ ٢٦١ ٢٦٢ ٢٦٣ ٢٦٤ ٢٦٥ ٢٦٦ ٢٦٧ ٢٦٨ ٢٦٩ ٢٧٠ ٢٧١ ٢٧٢ ٢٧٣ ٢٧٤ ٢٧٥ ٢٧٦ ٢٧٧ ٢٧٨ ٢٧٩ ٢٨٠ ٢٨١ ٢٨٢ ٢٨٣ ٢٨٤ ٢٨٥ ٢٨٦ ٢٨٧ ٢٨٨ ٢٨٩ ٢٩٠ ٢٩١ ٢٩٢ ٢٩٣ ٢٩٤ ٢٩٥ ٢٩٦ ٢٩٧ ٢٩٨ ٢٩٩ ٣٠٠ ٣٠١ ٣٠٢ ٣٠٣ ٣٠٤ ٣٠٥ ٣٠٦ ٣٠٧ ٣٠٨ ٣٠٩ ٣١٠ ٣١١ ٣١٢ ٣١٣ ٣١٤ ٣١٥ ٣١٦ ٣١٧ ٣١٨ ٣١٩ ٣٢٠ ٣٢١ ٣٢٢ ٣٢٣ ٣٢٤ ٣٢٥ ٣٢٦ ٣٢٧ ٣٢٨ ٣٢٩ ٣٣٠ ٣٣١ ٣٣٢ ٣٣٣ ٣٣٤ ٣٣٥ ٣٣٦ ٣٣٧ ٣٣٨ ٣٣٩ ٣٤٠ ٣٤١ ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٤ ٣٤٥ ٣٤٦ ٣٤٧ ٣٤٨ ٣٤٩ ٣٥٠ ٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٣ ٣٥٤ ٣٥٥ ٣٥٦ ٣٥٧ ٣٥٨ ٣٥٩ ٣٦٠ ٣٦١ ٣٦٢ ٣٦٣ ٣٦٤ ٣٦٥ ٣٦٦ ٣٦٧ ٣٦٨ ٣٦٩ ٣٧٠ ٣٧١ ٣٧٢ ٣٧٣ ٣٧٤ ٣٧٥ ٣٧٦ ٣٧٧ ٣٧٨ ٣٧٩ ٣٨٠ ٣٨١ ٣٨٢ ٣٨٣ ٣٨٤ ٣٨٥ ٣٨٦ ٣٨٧ ٣٨٨ ٣٨٩ ٣٩٠ ٣٩١ ٣٩٢ ٣٩٣ ٣٩٤ ٣٩٥ ٣٩٦ ٣٩٧ ٣٩٨ ٣٩٩ ٤٠٠ ٤٠١ ٤٠٢ ٤٠٣ ٤٠٤ ٤٠٥ ٤٠٦ ٤٠٧ ٤٠٨ ٤٠٩ ٤١٠ ٤١١ ٤١٢ ٤١٣ ٤١٤ ٤١٥ ٤١٦ ٤١٧ ٤١٨ ٤١٩ ٤٢٠ ٤٢١ ٤٢٢ ٤٢٣ ٤٢٤ ٤٢٥ ٤٢٦ ٤٢٧ ٤٢٨ ٤٢٩ ٤٣٠ ٤٣١ ٤٣٢ ٤٣٣ ٤٣٤ ٤٣٥ ٤٣٦ ٤٣٧ ٤٣٨ ٤٣٩ ٤٤٠ ٤٤١ ٤٤٢ ٤٤٣ ٤٤٤ ٤٤٥ ٤٤٦ ٤٤٧ ٤٤٨ ٤٤٩ ٤٥٠ ٤٥١ ٤٥٢ ٤٥٣ ٤٥٤ ٤٥٥ ٤٥٦ ٤٥٧ ٤٥٨ ٤٥٩ ٤٦٠ ٤٦١ ٤٦٢ ٤٦٣ ٤٦٤ ٤٦٥ ٤٦٦ ٤٦٧ ٤٦٨ ٤٦٩ ٤٧٠ ٤٧١ ٤٧٢ ٤٧٣ ٤٧٤ ٤٧٥ ٤٧٦ ٤٧٧ ٤٧٨ ٤٧٩ ٤٨٠ ٤٨١ ٤٨٢ ٤٨٣ ٤٨٤ ٤٨٥ ٤٨٦ ٤٨٧ ٤٨٨ ٤٨٩ ٤٩٠ ٤٩١ ٤٩٢ ٤٩٣ ٤٩٤ ٤٩٥ ٤٩٦ ٤٩٧ ٤٩٨ ٤٩٩ ٥٠٠ ٥٠١ ٥٠٢ ٥٠٣ ٥٠٤ ٥٠٥ ٥٠٦ ٥٠٧ ٥٠٨ ٥٠٩ ٥١٠ ٥١١ ٥١٢ ٥١٣ ٥١٤ ٥١٥ ٥١٦ ٥١٧ ٥١٨ ٥١٩ ٥٢٠ ٥٢١ ٥٢٢ ٥٢٣ ٥٢٤ ٥٢٥ ٥٢٦ ٥٢٧ ٥٢٨ ٥٢٩ ٥٣٠ ٥٣١ ٥٣٢ ٥٣٣ ٥٣٤ ٥٣٥ ٥٣٦ ٥٣٧ ٥٣٨ ٥٣٩ ٥٤٠ ٥٤١ ٥٤٢ ٥٤٣ ٥٤٤ ٥٤٥ ٥٤٦ ٥٤٧ ٥٤٨ ٥٤٩ ٥٥٠ ٥٥١ ٥٥٢ ٥٥٣ ٥٥٤ ٥٥٥ ٥٥٦ ٥٥٧ ٥٥٨ ٥٥٩ ٥٦٠ ٥٦١ ٥٦٢ ٥٦٣ ٥٦٤ ٥٦٥ ٥٦٦ ٥٦٧ ٥٦٨ ٥٦٩ ٥٧٠ ٥٧١ ٥٧٢ ٥٧٣ ٥٧٤ ٥٧٥ ٥٧٦ ٥٧٧ ٥٧٨ ٥٧٩ ٥٨٠ ٥٨١ ٥٨٢ ٥٨٣ ٥٨٤ ٥٨٥ ٥٨٦ ٥٨٧ ٥٨٨ ٥٨٩ ٥٩٠ ٥٩١ ٥٩٢ ٥٩٣ ٥٩٤ ٥٩٥ ٥٩٦ ٥٩٧ ٥٩٨ ٥٩٩ ٦٠٠ ٦٠١ ٦٠٢ ٦٠٣ ٦٠٤ ٦٠٥ ٦٠٦ ٦٠٧ ٦٠٨ ٦٠٩ ٦١٠ ٦١١ ٦١٢ ٦١٣ ٦١٤ ٦١٥ ٦١٦ ٦١٧ ٦١٨ ٦١٩ ٦٢٠ ٦٢١ ٦٢٢ ٦٢٣ ٦٢٤ ٦٢٥ ٦٢٦ ٦٢٧ ٦٢٨ ٦٢٩ ٦٣٠ ٦٣١ ٦٣٢ ٦٣٣ ٦٣٤ ٦٣٥ ٦٣٦ ٦٣٧ ٦٣٨ ٦٣٩ ٦٤٠ ٦٤١ ٦٤٢ ٦٤٣ ٦٤٤ ٦٤٥ ٦٤٦ ٦٤٧ ٦٤٨ ٦٤٩ ٦٥٠ ٦٥١ ٦٥٢ ٦٥٣ ٦٥٤ ٦٥٥ ٦٥٦ ٦٥٧ ٦٥٨ ٦٥٩ ٦٦٠ ٦٦١ ٦٦٢ ٦٦٣ ٦٦٤ ٦٦٥ ٦٦٦ ٦٦٧ ٦٦٨ ٦٦٩ ٦٧٠ ٦٧١ ٦٧٢ ٦٧٣ ٦٧٤ ٦٧٥ ٦٧٦ ٦٧٧ ٦٧٨ ٦٧٩ ٦٨٠ ٦٨١ ٦٨٢ ٦٨٣ ٦٨٤ ٦٨٥ ٦٨٦ ٦٨٧ ٦٨٨ ٦٨٩ ٦٩٠ ٦٩١ ٦٩٢ ٦٩٣ ٦٩٤ ٦٩٥ ٦٩٦ ٦٩٧ ٦٩٨ ٦٩٩ ٧٠٠ ٧٠١ ٧٠٢ ٧٠٣ ٧٠٤ ٧٠٥ ٧٠٦ ٧٠٧ ٧٠٨ ٧٠٩ ٧١٠ ٧١١ ٧١٢ ٧١٣ ٧١٤ ٧١٥ ٧١٦ ٧١٧ ٧١٨ ٧١٩ ٧٢٠ ٧٢١ ٧٢٢ ٧٢٣ ٧٢٤ ٧٢٥ ٧٢٦ ٧٢٧ ٧٢٨ ٧٢٩ ٧٣٠ ٧٣١ ٧٣٢ ٧٣٣ ٧٣٤ ٧٣٥ ٧٣٦ ٧٣٧ ٧٣٨ ٧٣٩ ٧٤٠ ٧٤١ ٧٤٢ ٧٤٣ ٧٤٤ ٧٤٥ ٧٤٦ ٧٤٧ ٧٤٨ ٧٤٩ ٧٥٠ ٧٥١ ٧٥٢ ٧٥٣ ٧٥٤ ٧٥٥ ٧٥٦ ٧٥٧ ٧٥٨ ٧٥٩ ٧٦٠ ٧٦١ ٧٦٢ ٧٦٣ ٧٦٤ ٧٦٥ ٧٦٦ ٧٦٧ ٧٦٨ ٧٦٩ ٧٧٠ ٧٧١ ٧٧٢ ٧٧٣ ٧٧٤ ٧٧٥ ٧٧٦ ٧٧٧ ٧٧٨ ٧٧٩ ٧٨٠ ٧٨١ ٧٨٢ ٧٨٣ ٧٨٤ ٧٨٥ ٧٨٦ ٧٨٧ ٧٨٨ ٧٨٩ ٧٩٠ ٧٩١ ٧٩٢ ٧٩٣ ٧٩٤ ٧٩٥ ٧٩٦ ٧٩٧ ٧٩٨ ٧٩٩ ٨٠٠ ٨٠١ ٨٠٢ ٨٠٣ ٨٠٤ ٨٠٥ ٨٠٦ ٨٠٧ ٨٠٨ ٨٠٩ ٨١٠ ٨١١ ٨١٢ ٨١٣ ٨١٤ ٨١٥ ٨١٦ ٨١٧ ٨١٨ ٨١٩ ٨٢٠ ٨٢١ ٨٢٢ ٨٢٣ ٨٢٤ ٨٢٥ ٨٢٦ ٨٢٧ ٨٢٨ ٨٢٩ ٨٣٠ ٨٣١ ٨٣٢ ٨٣٣ ٨٣٤ ٨٣٥ ٨٣٦ ٨٣٧ ٨٣٨ ٨٣٩ ٨٤٠ ٨٤١ ٨٤٢ ٨٤٣ ٨٤٤ ٨٤٥ ٨٤٦ ٨٤٧ ٨٤٨ ٨٤٩ ٨٥٠ ٨٥١ ٨٥٢ ٨٥٣ ٨٥٤ ٨٥٥ ٨٥٦ ٨٥٧ ٨٥٨ ٨٥٩ ٨٦٠ ٨٦١ ٨٦٢ ٨٦٣ ٨٦٤ ٨٦٥ ٨٦٦ ٨٦٧ ٨٦٨ ٨٦٩ ٨٧٠ ٨٧١ ٨٧٢ ٨٧٣ ٨٧٤ ٨٧٥ ٨٧٦ ٨٧٧ ٨٧٨ ٨٧٩ ٨٨٠ ٨٨١ ٨٨٢ ٨٨٣ ٨٨٤ ٨٨٥ ٨٨٦ ٨٨٧ ٨٨٨ ٨٨٩ ٨٩٠ ٨٩١ ٨٩٢ ٨٩٣ ٨٩٤ ٨٩٥ ٨٩٦ ٨٩٧ ٨٩٨ ٨٩٩ ٩٠٠ ٩٠١ ٩٠٢ ٩٠٣ ٩٠٤ ٩٠٥ ٩٠٦ ٩٠٧ ٩٠٨ ٩٠٩ ٩١٠ ٩١١ ٩١٢ ٩١٣ ٩١٤ ٩١٥ ٩١٦ ٩١٧ ٩١٨ ٩١٩ ٩٢٠ ٩٢١ ٩٢٢ ٩٢٣ ٩٢٤ ٩٢٥ ٩٢٦ ٩٢٧ ٩٢٨ ٩٢٩ ٩٣٠ ٩٣١ ٩٣٢ ٩٣٣ ٩٣٤ ٩٣٥ ٩٣٦ ٩٣٧ ٩٣٨ ٩٣٩ ٩٤٠ ٩٤١ ٩٤٢ ٩٤٣ ٩٤٤ ٩٤٥ ٩٤٦ ٩٤٧ ٩٤٨ ٩٤٩ ٩٥٠ ٩٥١ ٩٥٢ ٩٥٣ ٩٥٤ ٩٥٥ ٩٥٦ ٩٥٧ ٩٥٨ ٩٥٩ ٩٦٠ ٩٦١ ٩٦٢ ٩٦٣ ٩٦٤ ٩٦٥ ٩٦٦ ٩٦٧ ٩٦٨ ٩٦٩ ٩٧٠ ٩٧١ ٩٧٢ ٩٧٣ ٩٧٤ ٩٧٥ ٩٧٦ ٩٧٧ ٩٧٨ ٩٧٩ ٩٨٠ ٩٨١ ٩٨٢ ٩٨٣ ٩٨٤ ٩٨٥ ٩٨٦ ٩٨٧ ٩٨٨ ٩٨٩ ٩٩٠ ٩٩١ ٩٩٢ ٩٩٣ ٩٩٤ ٩٩٥ ٩٩٦ ٩٩٧ ٩٩٨ ٩٩٩ ١٠٠٠ ١٠٠١ ١٠٠٢ ١٠٠٣ ١٠٠٤ ١٠٠٥ ١٠٠٦ ١٠٠٧ ١٠٠٨ ١٠٠٩ ١٠١٠ ١٠١١ ١٠١٢ ١٠١٣ ١٠١٤ ١٠١٥ ١٠١٦ ١٠١٧ ١٠١٨ ١٠١٩ ١٠٢٠ ١٠٢١ ١٠٢٢ ١٠٢٣ ١٠٢٤ ١٠٢٥ ١٠٢٦ ١٠٢٧ ١٠٢٨ ١٠٢٩ ١٠٣٠ ١٠٣١ ١٠٣٢ ١٠٣٣ ١٠٣٤ ١٠٣٥ ١٠٣٦ ١٠٣٧ ١٠٣٨ ١٠٣٩ ١٠٤٠ ١٠٤١ ١٠٤٢ ١٠٤٣ ١٠٤٤ ١٠٤٥ ١٠٤٦ ١٠٤٧ ١٠٤٨ ١٠٤٩ ١٠٥٠ ١٠٥١ ١٠٥٢ ١٠٥٣ ١٠٥٤ ١٠٥٥ ١٠٥٦ ١٠٥٧ ١٠٥٨ ١٠٥٩ ١٠٦٠ ١٠٦١ ١٠٦٢ ١٠٦٣ ١٠٦٤ ١٠٦٥ ١٠٦٦ ١٠٦٧ ١٠٦٨ ١٠٦٩ ١٠٧٠ ١٠٧١ ١٠٧٢ ١٠٧٣ ١٠٧٤ ١٠٧٥ ١٠٧٦ ١٠٧٧ ١٠٧٨ ١٠٧٩ ١٠٨٠ ١٠٨١ ١٠٨٢ ١٠٨٣ ١٠٨٤ ١٠٨٥ ١٠٨٦ ١٠٨٧ ١٠٨٨ ١٠٨٩ ١٠٩٠ ١٠٩١ ١٠٩٢ ١٠٩٣ ١٠٩٤ ١٠٩٥ ١٠٩٦ ١٠٩٧ ١٠٩٨ ١٠٩٩ ١١٠٠ ١١٠١ ١١٠٢ ١١٠٣ ١١٠٤ ١١٠٥ ١١٠٦ ١١٠٧ ١١٠٨ ١١٠٩ ١١١٠ ١١١١ ١١١٢ ١١١٣ ١١١٤ ١١١٥ ١١١٦ ١١١٧ ١١١٨ ١١١٩ ١١٢٠ ١١٢١ ١١٢٢ ١١٢٣ ١١٢٤ ١١٢٥ ١١٢٦ ١١٢٧ ١١٢٨ ١١٢٩ ١١٣٠ ١١٣١ ١١٣٢ ١١٣٣ ١١٣٤ ١١٣٥ ١١٣٦ ١١٣٧ ١١٣٨ ١١٣٩ ١١٤٠ ١١٤١ ١١٤٢ ١١٤٣ ١١٤٤ ١١٤٥ ١١٤٦ ١١٤٧ ١١٤٨ ١١٤٩ ١١٥٠ ١١٥١ ١١٥٢ ١١٥٣ ١١٥٤ ١١٥٥ ١١٥٦ ١١٥٧ ١١٥٨ ١١٥٩ ١١٦٠ ١١٦١ ١١٦٢ ١١٦٣ ١١٦٤ ١١٦٥ ١١٦٦ ١١٦٧ ١١٦٨ ١١٦٩ ١١٧٠ ١١٧١ ١١٧٢ ١١٧٣ ١١٧٤ ١١٧٥ ١١٧٦ ١١٧٧ ١١٧٨ ١١٧٩ ١١٨٠ ١١٨١ ١١٨٢ ١١٨٣ ١١٨٤ ١١٨٥ ١١٨٦ ١١٨٧ ١١٨٨ ١١٨٩ ١١٩٠ ١١٩١ ١١٩٢ ١١٩٣ ١١٩٤ ١١٩٥ ١١٩٦ ١١٩٧ ١١٩٨ ١١٩٩ ١٢٠٠ ١٢٠١ ١٢٠٢ ١٢٠٣ ١٢٠٤ ١٢٠٥ ١٢٠٦ ١٢٠٧ ١٢٠٨ ١٢٠٩ ١٢١٠ ١٢١١ ١٢١٢ ١٢١٣ ١٢١٤ ١٢١٥ ١٢١٦ ١٢١٧ ١٢١٨ ١٢١٩ ١٢٢٠ ١٢٢١ ١٢٢٢ ١٢٢٣ ١٢٢٤ ١٢٢٥ ١٢٢٦ ١٢٢٧ ١٢٢٨ ١٢٢٩ ١٢٣٠ ١٢٣١ ١٢٣٢ ١٢٣٣ ١٢٣٤ ١٢٣٥ ١٢٣٦ ١٢٣٧ ١٢٣٨ ١٢٣٩ ١٢٤٠ ١٢٤١ ١٢٤٢ ١٢٤٣ ١٢٤٤ ١٢٤٥ ١٢٤٦ ١٢٤٧ ١٢٤٨ ١٢٤٩ ١٢٥٠ ١٢٥١ ١٢٥٢ ١٢٥٣ ١٢٥٤ ١٢٥٥ ١٢٥٦ ١٢٥٧ ١٢٥٨ ١٢٥٩ ١٢٦٠ ١٢٦١ ١٢٦٢ ١٢٦٣ ١٢٦٤ ١٢٦٥ ١٢٦٦ ١٢٦٧ ١٢٦٨ ١٢٦٩ ١٢٧٠ ١٢٧١ ١٢٧٢ ١٢٧٣ ١٢٧٤ ١٢٧٥ ١٢٧٦ ١٢٧٧ ١٢٧٨ ١٢٧٩ ١٢٨٠ ١٢٨١ ١٢٨٢ ١٢٨٣ ١٢٨٤ ١٢٨٥ ١٢٨٦ ١٢٨٧ ١٢٨٨ ١٢٨٩ ١٢٩٠ ١٢٩١ ١٢٩٢ ١٢٩٣ ١٢٩٤ ١٢٩٥ ١٢٩٦ ١٢٩٧ ١٢٩٨ ١٢٩٩ ١٣٠٠ ١٣٠١ ١٣٠٢ ١٣٠٣ ١٣٠٤ ١٣٠٥ ١٣٠٦ ١٣٠٧ ١٣٠٨ ١٣٠٩ ١٣١٠ ١٣١١ ١٣١٢ ١٣١٣ ١٣١٤ ١٣١٥ ١٣١٦ ١٣١٧ ١٣١٨ ١٣١٩ ١٣٢٠ ١٣٢١ ١٣٢٢ ١٣٢٣ ١٣٢٤ ١٣٢٥ ١٣٢٦ ١٣٢٧ ١٣٢٨ ١٣٢٩ ١٣٣٠ ١٣٣١ ١٣٣٢ ١٣٣٣ ١٣٣٤ ١٣٣٥ ١٣٣٦ ١٣٣٧ ١٣٣٨ ١٣٣٩ ١٣٤٠ ١٣٤١ ١٣٤٢ ١٣٤٣ ١٣٤٤ ١٣٤٥ ١٣٤٦ ١٣٤٧ ١٣٤٨ ١٣٤٩ ١٣٥٠ ١٣٥١ ١٣٥٢ ١٣٥٣ ١٣٥٤ ١٣٥٥ ١٣٥٦ ١٣٥٧ ١٣٥٨ ١٣٥٩ ١٣٦٠ ١٣٦١ ١٣٦٢ ١٣٦٣ ١٣٦٤ ١٣٦٥ ١٣٦٦ ١٣٦٧ ١٣٦٨ ١٣٦٩ ١٣٧٠ ١٣٧١ ١٣٧٢ ١٣٧٣ ١٣٧٤ ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢ ١٣٨٣ ١٣٨٤ ١٣٨٥ ١٣٨٦ ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩٤ ١٣٩٥ ١٣٩٦ ١٣٩٧ ١٣٩٨ ١٣٩٩ ١٤٠٠ ١٤٠١ ١٤٠٢ ١٤٠٣ ١٤٠٤ ١٤٠٥ ١٤٠٦ ١٤٠٧ ١٤٠٨ ١٤٠٩ ١٤١٠ ١٤١١ ١٤١٢ ١٤١٣ ١٤١٤ ١٤١٥ ١٤١٦ ١٤١٧ ١٤١٨ ١٤١٩ ١٤٢٠ ١٤٢١ ١٤٢٢ ١٤٢٣ ١٤٢٤ ١٤٢٥ ١٤٢٦ ١٤٢٧ ١٤٢٨ ١٤٢٩ ١٤٣٠ ١٤٣١ ١٤٣٢ ١٤٣٣ ١٤٣٤ ١٤٣٥ ١٤٣٦ ١٤٣٧ ١٤٣٨ ١٤٣٩ ١٤٤٠ ١٤٤١ ١٤٤٢ ١٤٤٣ ١٤٤٤ ١٤٤٥ ١٤٤٦ ١٤٤٧ ١٤٤٨ ١٤٤٩ ١٤٥٠ ١٤٥١ ١٤٥٢ ١٤٥٣ ١٤٥٤ ١٤٥٥ ١٤٥٦ ١٤٥٧ ١٤٥٨ ١٤٥٩ ١٤٦٠ ١٤٦١ ١٤٦٢ ١٤٦٣ ١٤٦٤ ١٤٦٥ ١٤٦٦ ١٤٦٧ ١٤٦٨ ١٤٦٩ ١٤٧٠ ١٤٧١ ١٤٧٢ ١٤٧٣ ١٤٧٤ ١٤٧٥ ١٤٧٦ ١٤٧٧ ١٤٧٨ ١٤٧٩ ١٤٨٠ ١٤٨١ ١٤٨٢ ١٤٨٣ ١٤٨٤ ١٤٨٥ ١٤٨٦ ١٤٨٧ ١٤٨٨ ١٤٨٩ ١٤٩٠ ١٤٩١ ١٤٩٢ ١٤٩٣ ١٤٩٤ ١٤٩٥ ١٤٩٦ ١٤٩٧ ١٤٩٨ ١٤٩٩ ١٥٠٠ ١٥٠١ ١٥٠٢ ١٥٠٣ ١٥٠٤ ١٥٠٥ ١٥٠٦ ١٥٠٧ ١٥٠٨ ١٥٠٩ ١٥١٠ ١٥١١ ١٥١٢ ١٥١٣ ١٥١٤ ١٥١٥ ١٥١٦ ١٥١٧ ١٥١٨ ١٥١٩ ١٥٢٠ ١٥٢١ ١٥٢٢ ١٥٢٣ ١٥٢٤ ١٥٢٥ ١٥٢٦ ١٥٢٧ ١٥٢٨ ١٥٢٩ ١٥٣٠ ١٥٣١ ١٥٣٢ ١٥٣٣ ١٥٣٤ ١٥٣٥ ١٥٣٦ ١٥٣٧ ١٥٣٨ ١٥٣٩ ١٥٤٠ ١٥٤١ ١٥٤٢ ١٥٤٣ ١٥٤٤ ١٥٤٥ ١٥٤٦ ١٥٤٧ ١٥٤٨ ١٥٤٩ ١٥٥٠ ١٥٥١ ١٥٥٢ ١٥٥٣ ١٥٥٤ ١٥٥٥ ١٥٥٦ ١٥٥٧ ١٥٥٨ ١٥٥٩ ١٥٦٠ ١٥٦١ ١٥٦٢ ١٥٦٣ ١٥٦٤ ١٥٦٥ ١٥٦٦ ١٥٦٧ ١٥٦٨ ١٥٦٩ ١٥٧٠ ١٥٧١ ١٥٧٢ ١٥٧٣ ١٥٧٤ ١٥٧٥ ١٥٧٦ ١٥٧٧ ١٥٧٨ ١٥٧٩ ١٥٨٠ ١٥٨١ ١٥٨٢ ١٥٨٣ ١٥٨٤ ١٥٨٥ ١٥٨٦ ١٥٨٧ ١٥٨٨ ١٥٨٩ ١٥٩٠ ١٥٩١ ١٥٩٢ ١٥٩٣ ١٥٩

7.3 مطابق الآيات `pipeline/quran_match.py`

كل المصحف (6236 آية) يُحتمل في الذاكرة عند الإقلاع، ومعه نوافذ من آيتين وثلاث آيات متتالية لالتقاط الاقتباسات الممتدة. المجموع نحو 18,700 نص، والبحث فيها بـ `rapidfuzz` يستغرق أجزاء من الثانية.

الاقتباس العربي

1. تطبيع الاقتباس. إذا كان أقصر من 3 كلمات ولا يحمل نسبة صريحة، يُتجاهل لأنه غير قابل للحكم.
2. جلب أفضل 10 مرشحين بمقياس `partial_ratio` مع عقوبة لفرق الطول.
3. حساب الفروق على مستوى الكلمات بـ `diffib.SequenceMatcher`: كلمات محذوفة، أو مضافة، أو مبدلة.
4. التصنيف بالعبثات التالية، وهي قيم ابتدائية تُضبط على جزء التطوير من ميزان-Bench:

الدرجة	النتيجة
≤ 96 وبلا فروق كلمات	مطابقة تامة، فالحكم «موثّق» دون استدعاء النموذج.
96 – 80	مرشح لـ«منقول بخطأ»: تُعرض الفروق، ويؤكد المحقق (7.5) أنها الآية نفسها لا آية مشابهة.
> 80	لا مطابقة، فيُجرَّب البحث كحديث (كثيرًا ما يُنسب الحديث للقرآن خطأً)، وإلا «لم يُعثر عليه».

إذا ذكرت الرسالة سورة أو رقم آية، يُحلل بمحلل بسيط (أسماء السور بالعربية والإنجليزية والأرقام بصيغها). فإن طابق النص آية في موضع آخر غير المذكور، فالحكم «منقول بخطأ – النسبة».

```
from rapidfuzz import process, fuzz

def quran_candidates(q_clean: str, corpus: list[str], k: int = 10):
    hits = process.extract(q_clean, corpus, scorer=fuzz.partial_ratio, limit=k)
    out = []
    for text, score, idx in hits:
        len_ratio = min(len(q_clean), len(text)) / max(len(q_clean), len(text))
        adj = score * (0.85 + 0.15 * len_ratio) # mild length penalty
        out.append((idx, adj))
    return sorted(out, key=lambda x: -x[1])
```

الاقتباس بلغة أخرى

بحث متجهي في `quran_translations` بلغة الاقتباس، ثم بالعربية، وتُدمج النتائج. ثم يقرر المحقق: هل المعنى هو معنى الآية؟ الترجمات تختلف في الألفاظ بطبيعتها، لذلك لا يُحكم بـ«منقول بخطأ» على اختلاف الصياغة، بل فقط عند تغيير المعنى (إضافة أو حذف يغيّر الحكم أو المعنى).

7.4 مسترجع الأحاديث `pipeline/hadith_retrieve.py`

ثلاثة مسارات تعمل بالتوازي، وتُدمج نتائجها في قائمة مرشحين موحدة بمعرّف المصدر:

المسار	الطريقة	ما يضيفه
أ. الدرر السنية	بحث بكل عبارة من <code>ar_queries</code> (حق 3 عبارات، وتوقف مبكر عند نتيجة قوية)، وأخذ أول 15 نتيجة لكل بحث، وتخزين الاستجابة في <code>dorar_cache</code> .	حكم المحدثين، بما فيه الأحاديث التي لا تثبت

المسار	الطريقة	ما يضيفه
ب. بحث متجهي	تضمين الاقتباس كما هو، والبحث في <code>hadith_translations</code> بلغته وبالعربية (أفضل 8).	المطابقة عبر اللغات مع الترجمة المعتمدة
ج. بحث HadeethEnc	نقطة <code>hadeeths/search</code> بالعبارات العربية، كبديل عند تعطل المسارين الآخرين.	مرونة واستمرارية

يُرتَّب المرشحون بتشابه نصي مع العبارات العربية (للتائج العربية) وتشابه دلالي (للتائج المتجهات)، ويُرسل أفضل 6 إلى المحقق.

7.5 المحقق `pipeline/verify.py`

استدعاء مقيد: يرى النموذج الاقتباس والمرشحين بمعرّفاتهم فقط، ويختار من بينهم أو يعيد `null`. لا يرى حكم الحديث أصلاً، حتى لا يتأثر به ولا يعيد صياغته.

```
SYSTEM:
You compare a quoted Islamic text with candidate source texts.
Choose ONLY among the given candidate ids, or return null.
Never invent ids, texts, sources, or grades.

relation:
- "exact": same wording (minor spelling/translation differences ok)
- "same_meaning": same text, paraphrased or translated
- "altered": same text but words added/removed/changed
               in a way that changes meaning or wording materially
- "different": not the same text

Return JSON:
{"match_id": "dorar:12345" | "he:2962" | "q:255" | null,
 "relation": "exact|same_meaning|altered|different",
 "altered_details": "short description or null",
 "confidence": 0.0-1.0}

USER:
<quote lang="{lang}">{span}</quote>
<candidates>
  <c id="dorar:12345">{arabic text}</c>
  <c id="he:2962">{arabic text} || {approved translation}</c>
</candidates>
```

بعد الاستجابة يُتحقق برمجياً أن `match_id` موجود فعلاً ضمن المرشحين المرسلين. أي معرّف غير موجود يُعامل كـ `null` ويُسجل كهلوسة في المراقبة.

08 محرك القرار والأحكام `pipeline/decide.py`

8.1 تصنيف حكم المحدثين

نص الحكم يُنقل من الدرر كما هو، ثم يُصنّف بقواعد كلمات مفتاحية. الفحص بالترتيب من الأشد إلى الأخف، وأول قاعدة تنطبق هي المعتمدة:

#	الفئة	إذا احتوى نص الحكم على
1	شديد الضعف	موضوع، باطل، كذب، لا أصل له، منكر، ضعيف جداً، لا يصح، لا يثبت
2	ضعيف	ضعيف، إسناده ضعيف، فيه ضعف
3	مقبول	صحيح، حسن، إسناده صحيح، إسناده حسن، صحيح لغيره، حسن لغيره، متفق عليه
4	غير مصنف	أي صيغة أخرى، فتُعرض كما هي مع إحالة

أحاديث HadeethEnc كلها مقبولة بحسب منهج الموسوعة، فمطابقتها تعني «مقبول». قائمة الكلمات تراجعها المتخصصة الشرعية في الفريق قبل تشغيل التقييم.

8.2 جدول القرار

النوع	الشرط	الحكم	ما يُعرض
آية	مطابقة تامة حتمية، أو <code>exact/same_meaning</code> بثقة $0.7 \leq$	موثّق	العثماني، والموضع، والترجمة المعتمدة، والرابط
آية	<code>altered</code> ، أو النص صحيح والنسبة خاطئة	منقول بخطأ	الفروق، والنص الصحيح، والموضع الصحيح
حديث	مطابق، وكل الأحكام المرتبطة «مقبول»	موثّق	النص، والمصدر، والمحدث، والحكم كما ورد، والرابط
حديث	مطابق بعلاقة <code>altered</code> ، والأصل «مقبول»	منقول بخطأ	الفروق والنص الصحيح
حديث	مطابق، وكل الأحكام «ضعيف» أو «شديد الضعف»	لا يثبت	الأحكام كما وردت، والبديل الصحيح إن وُجد
حديث	مطابق، والأحكام بين «مقبول» و«ضعيف»	اختلف المحدثون	كل الأحكام بنصها ومحدثيها، دون ترجيح، مع إحالة
الكل	لا مطابقة، أو ثقة $0.7 >$ ، أو فشل المصادر	لم يُعثر عليه	تصريح بعدم العثور وإحالة لمختص
الرسالة	<code>personal_ruling_request = true</code>	إحالة	توضيح أن الأداة للتحقق من المصادر لا للفتوى، مع إحالة لجهة مؤهلة

عند فشل المصادر لا تُعطى أي نتيجة إيجابية، ويُذكر في البطاقة أن المصدر لم يستجب بدل الإيهام بعدم وجود الحديث.

8.3 البديل الصحيح P1

عند «لا يثبت»: يُطلب أولاً «البديل الصحيح» من الدرر للحديث المطابق إن توفر، وإلا بحث متجهي في HadeethEnc بمعنى الاقتباس وأخذ أعلى نتيجة بشرط تشابه $0.75 \leq$. إن لم يتحقق الشرط لا يُعرض بديل.

SYSTEM:
Write a short, respectful reply in {lang} that the user can send back to the group. Use ONLY the facts in the JSON below. Never add any verse, hadith, source, or grade not in the JSON. Do not blame or mock the sender. Max 120 words. For each claim: state the finding gently, cite the source + link. If an authentic alternative exists, offer it. End with: "{disclaimer}"

USER:
<verdicts>{json of decided claims}</verdicts>

بعد الصياغة يُفحص الرد برمجيًا: كل رابط فيه يجب أن يكون من الروابط الواردة في المدخلات، وإلا يُعاد التوليد مرة واحدة ثم يُعرض بدون رد جاهز.

09 الواجهة البرمجية

النقطة	الوظيفة	الأولوية
POST /api/v1/check	التحقق من نص. المدخلات: text , channel , reply (منطقي). يعيد الأحكام كاملة.	P0
POST /api/v1/reply	توليد الرد الجاهز لنتيجة سابقة بمعرف check_id ، حتى لا يؤخر عرض البطاقات.	P1
POST /api/v1/feedback	الإبلاغ عن حكم: check_id , claim_index , issue , note .	P1
POST /api/v1/check/file	رفع ملف (حتى 5MB)، وتقسيمه لفقرات، وإرجاع تقرير مجع.	P2
GET /api/v1/sources	قائمة المصادر وروابطها وتاريخيها، تُعرض في صفحة «عن ميزان».	P0
GET /health	فحص الحياة، ويستخدمه منبه إبقاء الخدمة نشطة.	P0
POST /telegram/webhook	استقبال تحديثات البوت.	P1

شكل الاستجابة الموحد

```
{
  "check_id": "c_8f2a19",
  "lang": "en",
  "referral": null,
  "claims": [
    {
      "index": 0,
      "type": "hadith",
      "span": "Seek knowledge even if you have to go as far as China",
      "verdict": "not_established", // verified | misquoted | not_established
                                   // | disputed | not_found
      "confidence": 0.86,
      "evidence": {
        "source": "dorar",
        "arabic_text": "اطلبوا العلم ولو بالصين",
        "gradings": [
```

```

    {"mohaddith": "...", "book": "...", "page": "...",
      "grade_text": "...", "grade_class": "very_weak"}
  ],
  "url": "https://dorar.net/..."
},
"diff": null,
"alternative": {
  "source": "hadeethenc", "id": 0000,
  "arabic_text": "... من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً",
  "translation": "...", "attribution": "...", "url": "https://hadeethenc.com/..."
},
"source_status": "ok" // ok | source_unavailable
}
],
"disclaimer": "أداة آلية للتحقق من المصادر، وليست فتوى"
}

```

القيم بين علامات الحذف في المثال توضيحية. الحقول `gradings` و `url` و `arabic_text` تُملأ من المصدر فقط ولا يكتبها النموذج.

10 تطبيق الويب والبوت

10.1 تطبيق الويب P0

الشاشة	المحتوى
الرئيسية	مربع لصق كبير، وزر «تحقق»، وأمثلة جاهزة بثلاث لغات (زر يعبئ المربع) لتسهيل التجربة على المحكّمين.
النتيجة	النص الأصلي مع تظليل كل اقتباس، ثم بطاقة لكل اقتباس: الحكم بشارة واضحة، والنص المعتمد، والمصدر والرابط، والفروق إن وجدت، والبديل الصحيح، وزر «إبلاغ». ثم الرد الجاهز مع زر نسخ.
عن ميزان	كيف يعمل، والمصادر وتراخيصها، وحدود الأداة، وتنبيه أنها ليست فتوى، ونتائج ميزان-Bench المختصرة.
تقرير ملف P2	رفع ملف وعرض جدول بكل الاقتباسات وأحكامها.

- **الاتجاه:** العربية من اليمين لليسار، والنصوص الأجنبية داخل عناصر `dir="auto"` حتى لا تتداخل.
- **الحكم لا يعتمد على اللون وحده:** لكل حكم أيقونة ونص (✓ △ ✕ ؟) لخدمة الإتاحة.
- **ألوان مقترحة للواجهة:** حبر داكن للنص، ورمل فاتح للخلفية، وزعفراني لـ«منقول بخطاء»، وأحمر طوبي لـ«لا يثبت»، ورمادي لـ«لم يُعثر عليه»، وحبر داكن مع علامة ✓ لـ«موثّق». تُعرّف كمتغيرات CSS.
- **PWA:** ملف `manifest` وأيقونة، ليُنْبَت على الجوال من المتصفح.

10.2 بوت Telegram P1

1. المستخدم يعيد توجيه رسالة أو يلصقها.
2. البوت يرد فوراً: «⌚ جارٍ التحقق...».
3. يستدعي `/api/v1/check` داخلياً، ثم يعدّل رسالته: سطر لكل اقتباس (الحكم، ومقتطف قصير، والمصدر) بتنسيق HTML.
4. أزرار مضمنة: «الرد الجاهز» (يرسل الرد في رسالة مستقلة سهلة النسخ)، و«التفاصيل» (رابط لصفحة النتيجة في الويب)، و«إبلاغ».
5. حد الرسالة في Telegram 4096 حرفاً، فتُقسم النتيجة الطويلة. وحد للطلبات: 10 رسائل في الدقيقة لكل مستخدم.
6. رسالة `/start` تشرح الاستخدام بالعربية والإنجليزية والأردية وتذكر أن الأداة ليست فتوى.

11.1 صيغة البيانات bench/items.jsonl

```
{
  "id": "b-0042",
  "text": "...: نبي ﷺ ن فرما يا",
  "lang": "ur",
  "category": "fabricated_hadith_translated",
  "expected": [{"type": "hadith", "verdict": "not_established",
    "ref": "dorar:XXXX"}],
  "split": "test", // dev (30%) | test (70%)
  "provenance": "Dorar 'widespread but not established' section",
  "reviewed_by": "sharia_reviewer"
}
```

11.2 التكوين

الفئة	العدد	الحكم المتوقع
أحاديث صحيحة منقولة بلفظها أو قريب منه	60	موثّق
أحاديث منتشرة لا تثبت	60	لا يثبت
آيات صحيحة	40	موثّق
آيات محرّفة أو منسوبة لغير موضعها	40	منقول بخطأ
نسخ مترجمة (إنجليزي وأردى) من الفئات السابقة	60	بحسب الأصل
أقوال تُنسب للنبي ﷺ بلا أصل في المصادر	20	لم يُعثر عليه / لا يثبت
طلبات فتوى شخصية	20	إحالة

إن ضاق الوقت، فالحذ الأدنى المقبول 120 حالة موزعة بالنسب نفسها. التحريف في الآيات يُصنع بقواعد (حذف كلمة، إبدال كلمة بمرادفها، نسبة لسورة أخرى) لتسريع البناء، ثم تُراجع كل حالة يدويًا.

11.3 المشغل والمقاييس

```
python bench/run.py --system mizan --split test --runs 3
python bench/run.py --system llm_baseline --split test --runs 3
python bench/run.py --system dorar_direct --split test --runs 1
python bench/metrics.py --out bench/results/report.md # tables + PNG charts
```

المقياس	التعريف
دقة الحكم	نسبة الاقتباسات التي طابق حكمها المتوقع، لكل فئة ولكل لغة.
استدعاء «لا يثبت»	من بين الأحاديث التي لا تثبت، النسبة التي حكم عليها النظام بـ«لا يثبت». يُعرض منفصلاً لأنه أخطر خطأ.
نسبة الهلوسة	كل مرجع أو حكم في المخرجات لا يوجد في المصدر. للنظام الأساسي: يُفحص كل مرجع يذكره النموذج العام مقابل قواعد البيانات.
صحة الامتناع والإحالة	في حالات «لم يُعثر عليه» وطلبات الفتوى.

المقياس	التعريف
دقة الاستخراج	الدقة والاستدعاء في التقاط الاقتباسات من الرسالة.
الاتساق	نسبة الحالات التي أعطت الحكم نفسه في المحاولات الثلاث.
الزمن والتكلفة	الوسيط والمئين 95 للزمن، ومتوسط تكلفة التحقق الواحد من عدّاد الرموز.

11.4 خطا المقارنة

- **llm_baseline**: النموذج اللغوي نفسه دون استرجاع، بتعليمات تطلب الحكم نفسه بصيغة JSON نفسها، لإثبات أثر الاسترجاع من المصادر المعتمدة.
- **dorar_direct**: بحث مباشر في الدرر بنص الاقتباس كما هو دون استخراج ولا ترجمة عكسية، لإثبات أثر الطبقة متعددة اللغات.
- العتبات تُضبط على جزء **dev** فقط، وتُعرض النتائج على جزء **test** مرة واحدة بعد التجميد، ويُذكر ذلك في العرض كضمانة منهجية.

12 الأداء والتكلفة والمراقبة

- **التوازي**: كل الاقتباسات تُعالج بالتوازي، وكل مسارات الاسترجاع بالتوازي داخل الاقتباس، بمهلة 8 ثوانٍ لكل مصدر خارجي.
- **الذاكرة المؤقتة**: نتائج الدرر في **dorar_cache** بلا انتهاء صلاحية خلال التحدي، وذاكرة LRU في العملية لنتائج **check** المتكررة بنص مطابق (مفيدة جدًا أثناء العرض الحي).
- **تسخين قبل التحكيم**: تشغيل الأمثلة الجاهزة كلها قبل كل جلسة لتمتلي الذاكرة المؤقتة.
- **عدّاد التكلفة**: كل طلب يسجل في **check_metrics** الزمن والرموز الداخلة والخارجة، ومنه يُحسب متوسط تكلفة التحقق الواحد ويُعرض في شريحة «واقعية التشغيل».
- **السجلات**: سجلات JSON منظمة بمعرف الطلب، تتضمن المرحلة والزمن والأخطاء، ولا تتضمن نص الرسالة.

13 الأمان والخصوصية

الخطر	المعالجة
حقن التعليمات	النص المُتحقق منه بيانات لا أوامر: يوضع داخل وسوم محددة، ويُذكر في التعليمات تجاهل ما فيه من أوامر، والمخرجات مقيدة بمخطط JSON، ويُتحقق من المعرّفات برمجيًا.
تسرب المفاتيح	كل المفاتيح في متغيرات البيئة، وملف env.example بقيم فارغة، و .gitignore يمنع env ، وفحص المستودع قبل جعله عامًا.
إساءة الاستخدام	حد للطلبات لكل IP ولكل مستخدم Telegram، وحد لطول النص وحجم الملف.
الخصوصية	لا يُخزن نص الرسائل، ولا هوية المستخدم في Telegram إلا معرّف مُجرّد لغرض الحد من الطلبات، ولا يُبنى أي استنتاج عن معتقد المستخدم. سياسة الخصوصية مختصرة في صفحة «عن ويزان».
الشفافية	كل نتيجة تحمل تنبيه أنها أداة آلية للتحقق من المصادر وليست فتوى.

المكوّن	المنصة	ملاحظات
ال خادم الخلفي	Render (Web Service, Python)	أمر التشغيل: <code>uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port \$PORT</code> لذلك يُفضّل الترقية للخطة المدفوعة الصغرى خلال أيام التحكيم، أو منبّه كل 10 دقائق على <code>/health</code> .
وسيط الدرر	Render (Node) أو داخل الخادم	إن نُشر مستقلاً، يُطبق عليه المنبه نفسه.
الواجهة	Cloudflare Pages	بناء <code>npm run build</code> ، ومتغير <code>VITE_API_URL</code> .
قاعدة البيانات	Supabase	تفعيل <code>vector</code> ، وتشغيل ملف الترحيل، ثم سكربتات التجهيز من جهاز أحد الأعضاء.
البوت	Webhook إلى الخادم	تسجيل العنوان بـ <code>setWebhook</code> بعد النشر، مع رمز سري في الترويسة.

```
# .env.example
DATABASE_URL=
LLM_API_KEY=
LLM_MODEL_EXTRACT=
LLM_MODEL_VERIFY=
LLM_MODEL_REPLY=
EMBEDDING_API_KEY=
EMBEDDING_MODEL=
EMBEDDING_DIM=1024
DORAR_BASE_URL=
TELEGRAM_BOT_TOKEN=
TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET=
ALLOWED_ORIGINS=
MAX_INPUT_CHARS=4000
```

```
mizan/
├── README.md                # idea, setup, run, demo links, bench results
├── .env.example
├── backend/
│   ├── app/
│   │   ├── main.py          # FastAPI app, routes, CORS, rate limits
│   │   ├── api/             # check.py, reply.py, feedback.py, sources.py
│   │   └── pipeline/
│   │       ├── normalize.py  ├── extract.py          └── quran_match.py
│   │       ├── hadith_retrieve.py ├── verify.py      └── decide.py
│   │       └── grades.py      └── reply.py          └── orchestrator.py
│   ├── sources/             # dorar.py, hadeethenc.py, quranenc.py, mcp_client.py
│   ├── llm/                 # client.py (provider-agnostic), prompts/*.txt
│   ├── db/                 # session.py, queries.py, migrations/001_init.sql
│   └── core/               # config.py, cache.py, logging.py, telemetry.py
├── tests/                  # unit tests: normalize, quran_match, grades, decide
├── requirements.txt
├── bot/telegram_bot.py
├── frontend/               # React + Vite + PWA
├── scripts/                # smoke_sources.py, ingest_*.py, embed_corpus.py
├── bench/                 # items.jsonl, run.py, metrics.py, results/
└── docs/                  # ARCHITECTURE.md, SOURCES.md, LICENSES.md,
                        # EVALUATION.md, CONTENT_POLICY.md
```

اختبارات الوحدة الأربعة (التطبيع، ومطابق الآيات، وتصنيف الأحكام، ومحرك القرار) سريعة الكتابة، وتظهر للمحكمين جودة هندسية في المستودع.

16 خطة التنفيذ وتوزيع المهام

الأدوار: **AI-1** خط المعالجة، **AI-2** البيانات والتقييم، **BE** الخادم والتكامل والنشر، **FE** الواجهة والبوت، **SH** المراجعة الشرعية. إن كان الفريق أصغر، تُدمج AI-2 مع BE، و SH مع FE.

الإثنين 5 أكتوبر

#	المهمة	الدور	أولوية	يعتمد على	الموعد
T01	المستودع، وهيكل FastAPI، ومشروع Supabase، وملف الترحيل، و <code>/health</code>	BE	P0	—	13:00
T02	<code>smoke_sources.py</code> وفحص كل المصادر وتوثيق الحقول الفعلية	BE	P0	—	13:00
T03	تجهيز نص المصحف وترجمات QuranEnc (en, ur)	AI-2	P0	T01	15:00
T04	التطبيع ومطابق الآيات والفروق، مع اختبارات الوحدة	AI-1	P0	—	15:00
T05	عميل الدرر (الوسيط أو منفذ Python) مع الذاكرة المؤقتة	BE	P0	T02	16:00
T06	تجهيز HadeethEnc (ar, en, ur) ثم التضمينات للأحاديث والترجمات	AI-2	P0	T01	18:00

#	المهمة	الدور	أولوية	يعتمد على	الموعد
T07	الاستخراج (التعليمات، والمخطط، والكشف بالقواعد)	AI-1	P0	—	17:00
T08	بدء ميزان-Bench: جمع الحالات ومراجعتها سريعًا	SH + AI-2	P0	—	مستمر
T09	مسترجع الأحاديث بالمسارات الثلاثة	AI-1	P0	T05, T06	20:00
T10	المحقق، وتصنيف الأحكام، ومحرك القرار	AI-1	P0	T04, T09	22:00
T11	المنشئ و <code>/api/v1/check</code> بالشكل الموحد	BE	P0	T10	22:00
T12	تطبيق الويب: الإدخال وبطاقات النتيجة والأمثلة الجاهزة، أولاً على بيانات وهمية ثم على الواجهة الحقيقية	FE	P0	شكل الاستجابة	22:00
T13	النشر الأول (Render، و Cloudflare Pages) واختبار الرابط	BE	P0	T11, T12	00:00
T14	بوت Telegram	FE	P1	T11	01:00

الثلاثاء 6 أكتوبر

#	المهمة	الدور	أولوية	يعتمد على	الموعد
T15	إكمال ميزان-Bench وتقسيمه <code>dev/test</code> ، ومشغل التقييم وخطا المقارنة	AI-2	P0	T08, T11	11:00
T16	ضبط العتبات على <code>dev</code> ، ثم تجميد الإعدادات	AI-1	P0	T15	12:00
T17	الرد الجاهز والبديل الصحيح	AI-1	P1	T10	13:00
T18	اختبار 5 إلى 10 مستخدمين وتوثيق الملاحظات والتعديلات	FE + SH	P1	T13	13:00
—	13:00 تجميد الميزات: لا ميزات جديدة بعد هذا الوقت، إصلاحات فقط				
T19	تشغيل التقييم على <code>test</code> (3 محاولات) وإنتاج الجداول والرسوم	AI-2	P0	T16	15:00
T20	التوثيق: <code>README</code> ، و <code>SOURCES</code> ، و <code>LICENSES</code> ، و <code>EVALUATION</code> ، و <code>CONTENT_POLICY</code> ، وفحص الأسرار	BE	P0	—	17:00
T21	العرض التقديمي بنتائج حقيقية	الجميع	P0	T19	18:00
T22	الفيديو (حد أقصى دقيقتان): رسالة حقيقية، ثم الحكم، ثم المقارنة بنموذج عام، ثم الأرقام	FE	P0	T13	19:00
T23	فحص نهائي للرباط وكل الوظائف من جهاز خارجي، وجعل المستودع عامًا	BE	P0	الكل	21:00
T24	التسليم عبر البوابة والاحتفاظ برسالة التأكيد	القائد	P0	T23	22:00

قاعدة الدمج

كل عضو يعمل في فرع، ودمج في `main` عبر طلب دمج صغير بعد تشغيل الاختبارات. `main` هو ما يُنشر تلقائيًا، فلا يُدمج فيه كود لا يعمل.

17 المخاطر التقنية والبدائل

الخطر	البديل الجاهز
تعطل الدرر أو تغير شكل استجابتها	الذاكرة المؤقتة لكل الأمثلة والتقييم، و HadeethEnc كمسار احتياطي للأحاديث الصحيحة، وحالة source_unavailable صريحة بدل حكم خاطئ.
بطء تنزيل HadeethEnc	البدء بالتصنيفات الأهم، واستخدام نقطة hadeeths/search المباشرة للباقي.
أخطاء الاستخراج	الكشف بالقواعد كشبكة أمان، والدمج بين الطريقتين.
ضعف المطابقة الأردنية	صيغ عربية متعددة من النموذج، والبحث المتجهي بالعربية أيضاً، وعرض النتائج لكل لغة بشفافية.
تأخر أو تعطل مزود النموذج	طبقة عميل موحدة تسمح بالتبديل لمزود آخر بتغيير متغير بيئة، ومهلة وإعادة محاولة واحدة.
نوم الاستضافة المجانية	الخطة المدفوعة الصغرى في أيام التحكيم، أو منبه دوري على /health .
تجاوز الأبعاد في pgvector	فهرس HNSW يدعم حتى 2000 بُعد، لذلك نثبت 1024.

18 تعريف الإنجاز قبل التسليم

✓	البند
☐	الرابط المباشر يعمل من جهاز خارجي، والأمثلة الجاهزة الثلاثة تعطي النتيجة الصحيحة.
☐	كل الأحكام الأربعة وحالة الإحالة تظهر فعلياً في الأمثلة.
☐	لا يوجد أي مرجع أو حكم في المخرجات من خارج المصادر (نسبة الهلوسة في التقييم = 0).
☐	نتائج ميزان-Bench وخطي المقارنة منشورة في EVALUATION.md وفي العرض.
☐	المستودع عام، وفيه تعليمات تشغيل تعمل من الصفر، وسجل المصادر والتراخيص، وبلا مفاتيح.
☐	الفيديو لا يتجاوز دقيقتين، والعرض بصيغة PDF أو PowerPoint.
☐	التسليم قبل 10:00 مساءً، ورسالة التأكيد محفوظة.
☐	الخدمة باقية نشطة حتى نهاية التحكيم النهائي (19 - 22 أكتوبر) مع تسخين الذاكرة المؤقتة قبل كل جلسة.